Ek A – GenAI Kullanım Beyanı ve Özgünlük Kanıtı

Ara Rapor: ALL/AML Lösemi Alt Tip Sınıflandırması

Enes AY – 503020260092
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapay Zeka Programı

3 Kasım 2026

1. Beyan

Bu projenin ara rapor aşamasında Anthropic'in **Claude Opus 5.5** modeli (Claude Code masaüstü uygulaması, ajan modu, Kasım 2026) yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Model; ders rehberinin isterlerinin maddeleştirilmesi, veri indirme/ön işleme/EDA kodunun yazılması, literatür meta verilerinin taranması ve doğrulanması ile İngilizce rapor taslağının oluşturulmasında kullanılmıştır. Kod model tarafından yazılıp çalıştırılmıştır; tüm şekiller ve sayılar depodaki betiklerin çıktısıdır. Kaynak metinlerin okunması ve rapordaki iddiaların denetlenmesi de yapay zekâ ajanlarıyla yapılmıştır (31 tam metin, 6 özet, 1 künye); benim kendi doğrulamalarım Bölüm 6'da listelidir. Raporun ve kodun içeriğine ilişkin tüm sorumluluk bana aittir. IEEE'nin yazarlara yönelik GenAI politikası gereği raporun *Acknowledgment* bölümünde de kısa bir beyan yer almaktadır.

2. Kullanım tablosu

Araç / sürüm	Amaç	Bölüm / dosya	Öğrencinin katkısı	Nasıl doğrulandı (M: model, Ö: öğrenci)
Claude Opus 5.5	Rehber isterlerinin (A1–A5, F1–F11, B1–B4) çıkarılması, proje ve veri seti planı	tüm proje	Ders rehberini ve proje klasörünü sağladı; kapsamı (ara rapor + bonus hedefleri) belirledi	M: rehberle madde madde karşılaştırma; Ö: ☐ isterleri rapor bölümleriyle eşledi
Claude Opus 5.5	Devam ettirilebilir paralel veri indirme betiği	`scripts/download_data.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: gzip bütünlük testi, SHA-256; Ö: ☐ dosyaların `data/raw` altında olduğunu kontrol etti
Claude Opus 5.5	Veri yükleyiciler, hasta no. üzerinden etiket eşleştirme, prob→gen eşleme	`src/leukemia/data.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: kodda `assert` (ID 1–38 / 39–72, sınıf 27/11 ve 20/14); Ö: ☐ `load_golub`'u okuyup videoda anlattı
Claude Opus 5.5	Sızıntısız sklearn dönüştürücüleri (clip, log2, filtre)	`src/leukemia/preprocessing.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: `fit`/`transform` ayrımı; Ö: ☐ `FoldChangeFilter`'ın yalnızca `fit`'te öğrendiğini kodda gördü
Claude Opus 5.5	EDA analizleri ve şekiller	`eda.py`, `cross.py`, `stats.py`, `run_eda.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: şekillerin görsel kontrolü; Ö: ☐ `run_eda.py --only golub` çalıştırıp rapordaki 3 sayıyı JSON ile karşılaştırdı
Claude Opus 5.5 (alt ajan)	Literatür taraması: Crossref, Europe PMC, PubMed sorguları; `references.bib`, özet tablo	`reports/literature/`	Öğrenci kaynak eklemedi/çıkarmadı; okumanın ve denetimin yapılmasını istedi	M: 38 DOI Crossref'te kontrol edildi; 31 tam metin okunup 76 iddia denetlendi (`claim_audit.md`), ajan özetleri örneklem olarak kontrol edildi; Ö: ☐ okuma notlarını ve temel makaleleri okudu
Claude Opus 5.5	Rapor taslağı (İngilizce, IEEEtran), sunum	`reports/ara_rapor/`, `reports/sunum/`	Video bağlantısı ve üniversite bilgisini öğrenci ekledi	M: sayılar LaTeX makrolarıyla betik çıktısından; Ö: ☐ raporu baştan sona okudu
Claude Opus 5.5	Video senaryosu ve konuşma metni	`reports/video/`	Videoyu kendi sesiyle, metni kendi cümleleriyle anlatarak kaydetti	Ö: ☐ video süresi ve bağlantı erişimi kontrol edildi

3. Önemli prompt'ların özeti

1. **Ana istek (öğrenci, Türkçe):** "makine öğrenmesi ve anomali tespiti dersi alıyorum yüksek lisansta. bunun için bir proje geliştirmemiz gerekiyor. şimdi ara sunumu teslim etmem gerekiyor. Donem_projesi_rapor_rehber (1) adlı klasörü okuyup bana profesyonel, bütün şartları (bonuslar dahil) sağlayacak şekilde bir projeyi geliştirir misin lütfen."
2. **Literatür alt görevi (model tarafından alt ajana verilen):** 26–30 kaynak bul; en az 18'i hakemli, en az 8'i 2021 ve sonrası; her DOI'yi Crossref API ile doğrula, doğrulanamayanı çıkar; Golub sonuçlarını yalnızca okunan metinde görülüyorsa yaz, aksi halde "n/r"; arama sorgularını ve dahil etme/dışlama ölçütlerini kaydet.

3. **Takip istekleri (öğrenci):** GitHub deposunun oluşturulup aşamalı commit'lerle gönderilmesi onaylandı; "gönderime hazır mı" sorusu ve video için konuşma metni istendi; son olarak bu beyandaki öğrenci alanlarının doldurulması istendi. Model, öğrencinin yapmadığı işleri yazmayı reddederek yalnızca gerçekte olanları yazdı ve aşağıdaki doğrulama listesini ekledi. Öğrenci ayrıca 15 makalenin gerçekten incelenip incelenmediğini sordu; bunun üzerine tam metin okuması ve iddia denetimi yapıldı.

4. GenAI çıktısında yakalanan hatalar (doğrulamanın kanıtı)

- Andersson (2007) için ilk bulunan DOI (`10.1038/sj.leu.2404657`) başka bir makaleye aitti; Crossref kontrolüyle yakalandı ve doğru DOI (`10.1038/sj.leu.2404688`) GEO GSE7186 sayfasıyla teyit edildi.
- GSE7186 başlangıçta Affymetrix (GPL96) sanıldı; seri matrisi incelenince iki renkli cDNA platformu (GPL4861, log-oran, eksik değerli) olduğu görüldü ve tüm analiz buna göre düzeltildi.
- MILE değerlerinin ölçeği önce $\log_2$, ardından GEO açıklamasına (kantil normalizasyonlu sinyal) dayanarak doğrusal varsayıldı. Veri indirilince her dizinin tam olarak [0, 1] aralığında olduğu görüldü; ArrayExpress örnek tablosuyla karşılaştırma (Spearman 1,000; $\log_2$ sinyal ile Pearson 0,998) değerlerin dizi başına ölçeklenmiş log yoğunluk olduğunu gösterdi. Bu kontrol koda eklendi (`mile_scale_check`) ve gereksiz ikinci log dönüşümü engellendi.
- Literatürdeki bazı Golub sonuçlarının (ör. %99,9) özellik seçimini CV dışında yaptığı fark edilerek "sızıntı riski" sütunu eklendi.
- İlk taslakta model bazı literatür ayrıntılarını kaynağı okumadan, hafızasından yazmıştı. Tam metin denetiminde 76 iddiadan 8'i yanlış, 35'i kısmen doğru, 5'i doğrulanamaz bulundu ve düzeltildi. Örnekler: Dudoit'nun tabanı 20 değil 100'dür (taban 100 ile 3.571 gen birebir üretildi); Golub hastaları "çoğunlukla erişkin" değil, çoğunlukla çocuktur; Friedman testi tek veri setindeki katlar için uygun değildir ve plandan çıkarıldı.

5. Özgünlük kanıtları

- **Git geçmişi:** Depo, anlamlı mesajlı ve aşamalı commit'lerle tutulacaktır (veri indirme → yükleyiciler → EDA → literatür → rapor).
- **Videoda canlı anlatım:** Etiket eşleştirme (`load_golub`) ve EDA betiği ekranda çalıştırılarak kendi sesimle anlatılacaktır.
- **Açıklayabildiğim konular** (öğrenci kontrol listesi): average difference neden negatif olur; P/A/M çağrıları; neden clip + $\log_2$; PCA açıklanan varyans ve t-SNE farkı; Welch t / Mann–Whitney / BH-FDR; batch etkisi ve KS testi; seçim yanlılığı (Ambroise & McLachlan) ve nested CV neden gerekli.

6. Öğrenci doğrulama listesi

Yukarıdaki tabloda "Ö: ☐" ile işaretli adımlar öğrencinin kendisinin yaptığı doğrulamalardır; yalnızca gerçekten yapılanlar işaretlenmelidir (☐ → ☒).

☐ `python scripts/run_eda.py --only golub` çalıştırıldı; rapordaki negatif değer oranı (%28,7), PC1 AUC (0,984) ve anlamlı gen sayısı (945) `results/eda_numbers.json` ile aynı.

☐ `src/leukemia/data.py` içindeki `load_golub` ve `src/leukemia/preprocessing.py` içindeki `FoldChangeFilter` okundu ve anlaşıldı.

☐ `reports/literature/reading_notes.md` okundu; en az 3 temel makale bizzat okundu (önerilen: Golub 1999, Ambroise & McLachlan 2002, Varma & Simon 2006).

☐ Rapor PDF'i baştan sona okundu; video bağlantısı ve üniversite bilgisi eklendi.

☐ Video kendi sesimle, yüzüm görünür şekilde kaydedildi; bağlantı giriş yapmadan açılıyor.

İmza: _____ Tarih: _____